Phần 1 — Kiến trúc Hệ điều hành

1. **Hoạt động chạy đồng thời các phần mềm (Word, Chrome, VS Code, Portal):**
    a. Đây là chức năng **Quản lý tiến trình và phân chia tài nguyên phần cứng (Process Management & Resource Allocation)** của hệ điều hành.
    b. 4 phần mềm này chạy được cùng lúc mà không xung đột (conflict) hay tranh chấp phần cứng (như RAM, CPU) là nhờ vào cơ chế **Đa nhiệm (Multitasking)** và **Bộ nhớ ảo (Virtual Memory)** của hệ điều hành. Hệ điều hành đóng vai trò là "trọng tài", chia nhỏ thời gian CPU (Time-sharing) thành các lát cắt cực nhỏ để cấp phát luân phiên cho từng ứng dụng, đồng thời cung cấp vùng không gian bộ nhớ ảo riêng biệt cho từng tiến trình, ngăn chặn việc ứng dụng này ghi đè nhầm vào vùng nhớ của ứng dụng khác.
2. **Xử lý khi double-click vào file báo cáo (Shell vs Kernel):**
    a. Khi bạn double-click, hành động đó được xử lý qua lớp **Shell** trước.
    b. **Vai trò của Shell:** Làm cầu nối giao tiếp trung gian (giao diện người dùng đồ họa GUI hoặc dòng lệnh CLI), nhận tín hiệu click chuột từ bạn, dịch nó thành yêu cầu hệ thống và chuyển tiếp xuống tầng lõi.
    c. **Vì sao người dùng thường không tương tác trực tiếp với Kernel:** Kernel (Nhân hệ điều hành) là trung tâm đầu não kiểm soát trực tiếp phần cứng (CPU, RAM, ổ cứng). Việc ẩn Kernel giúp bảo vệ hệ thống khỏi các thao tác nhầm lẫn tai hại của người dùng có thể làm sập toàn bộ hệ điều hành, đồng thời cung cấp một lớp giao diện trực quan, dễ sử dụng qua Shell.

Phần 2 — Cây thư mục & Ổ đĩa

1. **Phân tích cây thư mục ở mục 3b:**
    a. **Root Directory (Thư mục gốc):** `D:\`
    b. **Parent Directory (Thư mục cha trực tiếp) của file anh 1.jpg:** `Hinh anh`
    c. **Vai trò của file anh 1.jpg:** Đóng vai trò là **"lá" (Leaf)** trong mô hình cây thư mục vì nó là tệp tin cuối cùng, không chứa thêm thư mục con nào bên trong.
2. **Rủi ro khi lưu dự án ở Desktop hoặc Downloads (ổ C:) và đề xuất:**
    a. **2 lý do kỹ thuật nguy hiểm:**
        i. **Rủi ro mất dữ liệu khi cài lại hệ điều hành:** Ổ `C:\` là ổ chứa hệ điều hành Windows. Khi máy lỗi,format hoặc cài lại Win, toàn bộ dữ liệu nằm ở User Profile (`Desktop`, `Downloads`, `Documents`) trên ổ C sẽ bay màu.

ii. **Giới hạn không gian và phân mảnh:** Thường dung lượng ổ C bị bó hẹp bởi hệ thống, dễ dẫn đến tình trạng đầy bộ nhớ, ảnh hưởng đến hiệu năng swap file của RAM.

b. **Đề xuất nơi lưu đúng:** Lưu toàn bộ dự án sang phân vùng ổ cứng độc lập, cụ thể là ổ **`D:\`** (hoặc E:).

Phần 3 — Đường dẫn Path

1. **Absolute Path (Đường dẫn tuyệt đối) của file anh `1.jpg`:**

Plaintext
```
D:\Nam1\HocKy1\MonHoc\CongNgheThongTin\BaiTapLon\Session02\BaoCaoCuoiKy\Chuong1\Hinh anh\anh 1.jpg
```

2. **Relative Path (Đường dẫn tương đối) để chèn `logo.png` vào `report.html`:**
   a. **Đường dẫn tương đối:** `assets\logo.png` (hoặc `./assets/logo.png`)
   b. **Giải thích vì sao không bị lỗi khi gửi cho giảng viên:** Đường dẫn tương đối tính vị trí xuất phát từ chính thư mục chứa file đang gọi (`report.html`). Khi bạn nén toàn bộ thư mục `BaiTapLonIT101` gửi sang máy khác, cấu trúc bên trong giữ nguyên thì mối quan hệ giữa file HTML và thư mục `assets` không thay đổi, do đó trình duyệt trên máy giảng viên vẫn tìm thấy file ảnh chính xác mà không phụ thuộc vào tên ổ đĩa hay thư mục cha ngoài máy tính của bạn.

Phần 4 — Quy tắc Đặt tên chuẩn

1. **Đổi tên file theo chuẩn `kebab-case`:**
   a. Tên gốc: `Báo cáo bài tập lớn IT101 (bản cuối) v2.docx`
   b. Tên chuẩn `kebab-case` (chữ thường, không dấu, phân cách bằng dấu gạch ngang `-`):

Plaintext
```
bao-cao-bai-tap-lon-it101-v2.docx
```

Phần 5 — Tổ chức & Dọn dẹp Ổ đĩa

1. **Phân tích và thiết kế lại đường dẫn:**
   a. **Số cấp thư mục hiện tại ở mục 3b:** Tính từ gốc ổ `D:\` đến trước file, đường dẫn đang lồng tới **8 cấp** thư mục

(`Nam1\HocKy1\MonHoc\CongNgheThongTin\BaiTapLon\Session02\BaoCaoCuoiKy\Chuong1\Hinh anh`).

b. **Vi phạm quy tắc:** Vi phạm nghiêm trọng **Quy tắc 3 Cấp Thư Mục** (lồng quá sâu, dễ vượt quá giới hạn ký tự đường dẫn tối đa 260 ký tự của Windows cũ và gây khó khăn khi tìm kiếm).

c. **Thiết kế lại theo Quy tắc 3 Cấp & 4 Trụ Cột trên ổ `D:\`:**

i. Cấp 1 (Trụ cột): `02_Projects`

ii. Cấp 2 (Tên dự án): `bai-tap-lon-it101`

iii. Cấp 3 (Nhóm nội dung): `assets` (hoặc `images`)

iv. Đường dẫn mới chuẩn hóa:

Plaintext
```
D:\02_Projects\bai-tap-lon-it101\assets\anh-1.jpg
```

Phần 6 — Đuôi file & File ẩn

1. **Phân tích cạm bẫy file lạ trong Downloads:**
   a. **Cạm bẫy:** Đây là một chiêu trò giả mạo phần mở rộng (Extension Spoofing) thường thấy của mã độc. Kẻ gian cố tình đặt tên file kèm khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt ẩn phía sau để đánh lừa người dùng.
   b. **Tên file thật có khả năng là:** `de-thi-dap-an.pdf.exe` hoặc `de-thi-dap-an.pdf.scr` (một tệp thực thi chương trình độc hại giả dạng file tài liệu PDF). Khi người dùng thấy biểu tượng PDF và tưởng lầm là tài liệu ôn thi, nhấp đúp vào sẽ kích hoạt mã độc chạy ngầm trên máy.
   c. **Thao tác phát hiện trong Windows File Explorer:**
      i. Mở cửa sổ **File Explorer**.
      ii. Nhìn lên thanh menu phía trên, chọn tab **View** (Xem).
      iii. Tìm và **tích chọn vào ô "File name extensions"** (Phần mở rộng tên tệp).
      iv. Ngay lập tức, Windows sẽ hiển thị trần trụi phần đuôi thật ở cuối tên file (ví dụ lộ ra `.exe`), giúp bạn phát hiện ra mã độc và tiêu diệt kịp thời trước khi mở.